Chapter 5: 雅可比：速度和静力

时变位置和姿态的符号表示

位置矢量的导数

速度和加速度是需要研究的基本问题，速度矢量可以用如下的导数形式表示：

$$^{B}V_{Q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,^{B}Q = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{^{B}Q(t+\Delta t) - ^{B}Q}{\Delta t}$$

位置矢量的速度可以看作用位置矢量**Q**描述的空间一**点**的线速度

特别注意的是，尽管位置矢量**Q**在其他坐标系中可能是变化的，如果对于**求导坐标系 {B}**坐标系，**Q**不随时间变化，其速度就为0。因此，必须说明**一个矢量是相对于哪一个坐标系求导**

同时，速度矢量同其他矢量一样，可以在任意坐标系中描述，例如在坐标系**{A}**中描述^{B}V:

$$^{A}(^{B}V_{Q}) = \frac{^{A}\mathrm{d}}{\mathrm{d}}\,^{B}Q$$

通常速度矢量都是与空间的某点相关的，而通过上式可以看出描述该点速度的数值取决于两个坐标系：

1. 求导坐标系
2. 描述速度矢量的坐标系

在求导坐标系和描述速度矢量坐标系为同一个坐标系时，通常省去外部左上标；且一般情况下常用旋转矩阵来代替外部左上标：

$$^{A}(^{B}V_{Q}) = {}^{A}_{B}R\,^{B}V_{Q}$$

在讨论一个坐标系的速度时，常默认指**该坐标系的原点相对于世界坐标系的速度**，故定义一个缩写：

$$v_{C} = {}^{U}V_{C_{ORG}}$$

例如$^{A}v_{C}$则表示用坐标系**{A}**来描述坐标系**{C}**的原点相对于世界坐标系**{U}**的速度（相对于**{U}**求导）

角速度矢量

常用符号 Ω 来表示**角速度矢量**。角速度描述了刚体的一种属性，在研究时，坐标系总是固连在被描述的刚体上，所以可以用角速度来描述坐标系的旋转运动

$^{A}\Omega_{B}$描述了坐标系**{B}**相对于坐标系**{A}**的旋转，其方向就是**{B}**相对于**{A}**的瞬时旋转轴，数值大小则表示旋转速率，角速度矢量也可以在任意坐标系中描述，描述方法同其他矢量相同

当参考坐标系（旋转相对的坐标系）已知时（如默认为世界坐标系**{U}**），也定义一个缩写：

$$\omega_{C} = {}^{U}\Omega_{C}$$

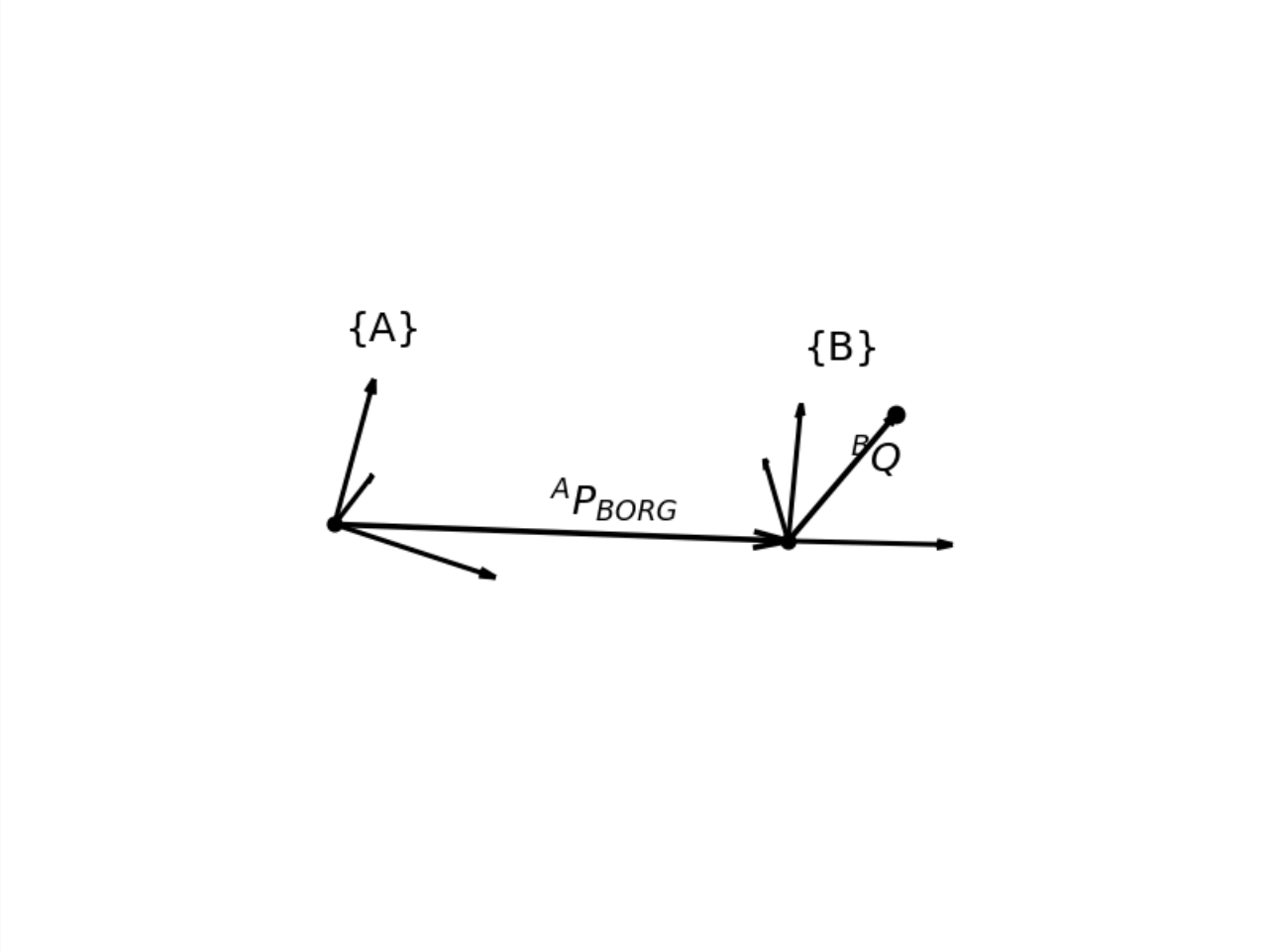
例如$^{A}\omega_{C}$就是用坐标系**{A}**来描述坐标系**{C}**相对于已知坐标系**{U}**的角速度

刚体的线速度和角速度

将坐标系固连在所要描述的刚体上，刚体运动就等同于**一个坐标系相对于另一个坐标系的运动**

线速度

坐标系**{B}**相对于固定坐标系**{A}**的位置可以用位置矢量${}^{A}P_{B_{ORG}}$和旋转矩阵${}^{A}_{B}R$来描述，当${}^{A}_{B}R$不随时间变化，可知坐标系**{B}**中一点Q相对于坐标系**{A}**的运动只由${}^{A}P_{B_{ORG}}$或${}^{B}Q$随时间的变化引起



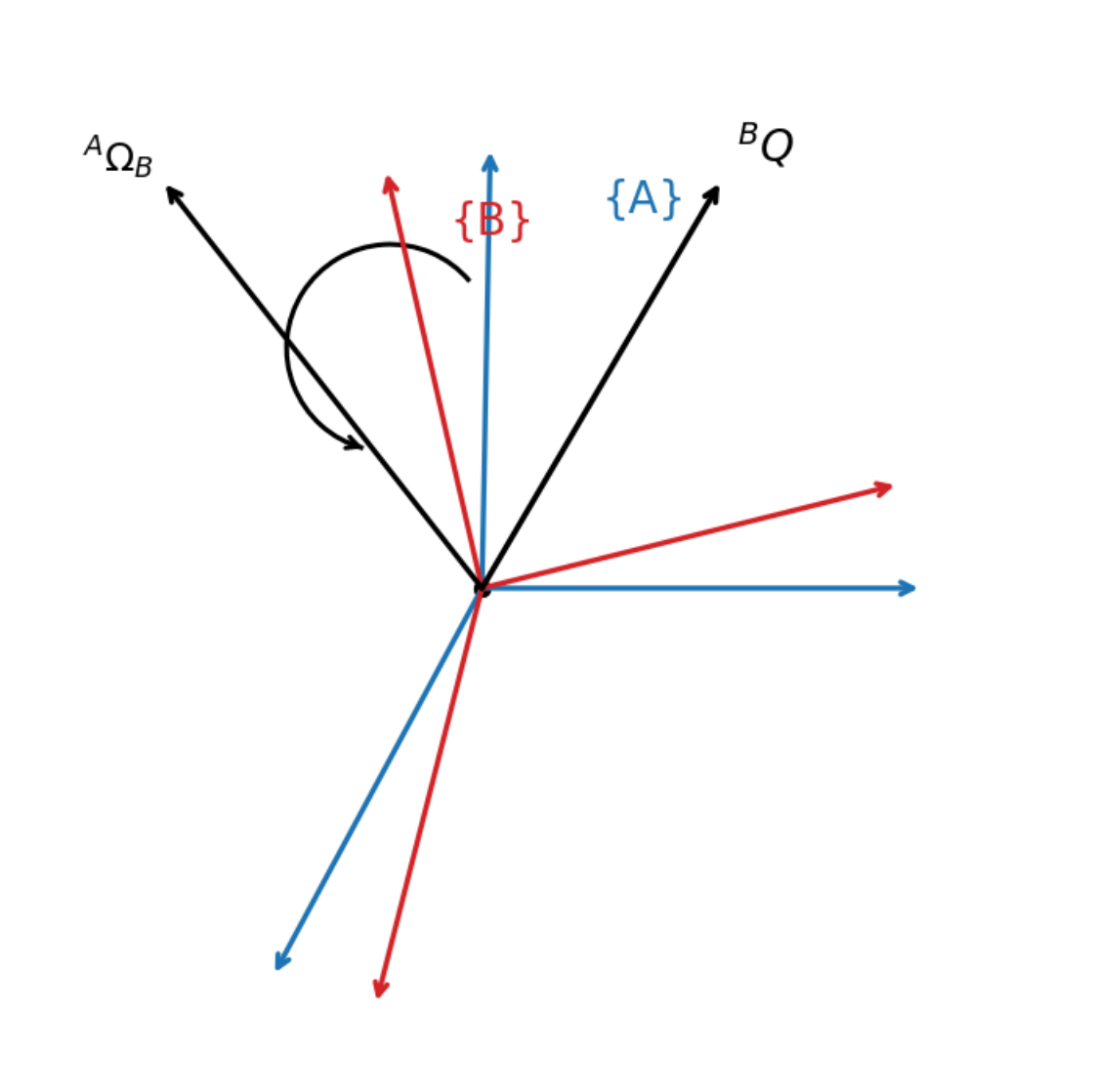
由此可知，求解坐标系**{A}**中Q点的线速度只需写出相对于坐标系**{A}**的两个速度分量进行**矢量相加**：

$$ {}^{A}V_{Q} = {}^{A}V_{B_{ORG}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}V_{Q} $$

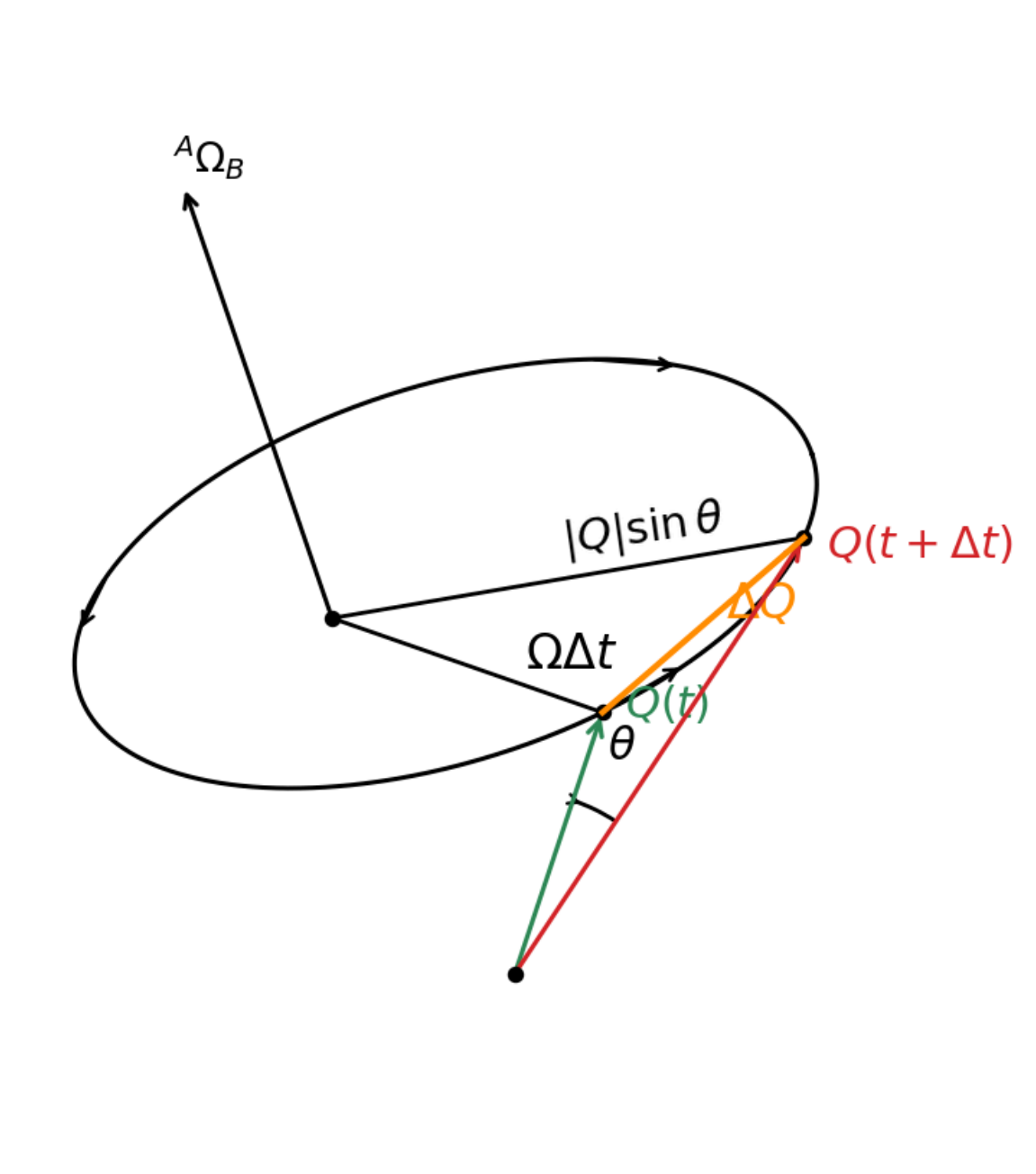
其中${}^{A}V_{B_{ORG}}$表示坐标系**{B}**的原点在**{A}**下的**平动速度**，即刚体的牵连平动速度；${}^{A}_{B}R\,{}^{B}V_{Q}$表示将Q相对于**{B}**的速度通过旋转矩阵变换到**{A}**中后的速度（只适用于**{A}**和**{B}**的姿态都保持不变的情况）

角速度

将坐标系**{A}**和坐标系**{B}**原点重合，**{B}**相对于**{A}**的姿态是随时间变化的，可以用${}^{A}\Omega_{A}$来表示；同时，矢量${}^{B}Q$也确定了**{B}**中的一个固定点的位置



对于Q点，会存在一个由$^{A}\Omega_{A}$引起的相对于**{A}**的速度，采用微分方法来求解



从图中可以ΔQ一定垂直于角速度$^A\Omega_A$和^AQ，且可求得大小为：

$$|\Delta Q| = (|^AQ\ \sin\theta)(|^A\Omega_A|\,\Delta t)$$

实际上，将Δt近似为$\mathrm{d}t$，再将$\mathrm{d}t$除到左边，可以得到：

$$^AV_Q = {}^A\Omega_A \times {}^AQ$$

在一般情况下，矢量Q还会相对于坐标系**{B}**会发生变化，因此加上此分量后得到最终表达式：

$$^AV_Q = {}^A(^BV_Q) + {}^A\Omega_A \times {}^AQ = {}^A_BR\,{}^BV_Q + {}^A\Omega_A \times {}^AQ$$

联立线速度和角速度

很容易将角速度的表达式扩展到两坐标系原点不重合的情况，只需加上**原点的相对线速度**，可以得到相对于坐标系**{A}**的坐标系**{B}**中的固定矢量的速度普遍公式：

$$^{A}V_Q = {}^{A}V_{B_{ORG}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}V_Q + {}^{A}\Omega_A \times {}^{A}_{B}R\,{}^{B}V_Q$$

上式即为从固定坐标系观测运动坐标系中的矢量导数的最终结果

对角速度的进一步研究

正交矩阵导数的性质

对任意正交矩阵R，有

$$RR^T = E_n$$

两边对时间求导：

$$\dot{R}R^T + R\dot{R}^T = \dot{R}R^T + (\dot{R}R^T)^T = 0_n$$

定义：

$$S = \dot{R}R^T$$

则

$$S + S^T = 0_n$$

所以可以得到$\dot{R}R^T$是**反对称矩阵**

等价地可由正交矩阵的导数与反对称矩阵之间的特性得到：

$$S = \dot{R}R^{-1}$$

旋转参考系中的点速度

点P固连于坐标系**{B}**，即^{B}P为常矢量，其在**{A}**中的表示为：

$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P$$

对时间求导：

$$^{A}\dot{P} = {}^{A}V_P = {}^{A}_{B}\dot{R}\,{}^{B}P$$

代入$^{B}P = {}^{A}_{B}R^{-1}\,{}^{A}P$，得

$$^{A}V_P = {}^{A}_{B}\dot{R}\,{}^{A}_{B}R^{-1}\,{}^{A}P$$

再利用 $S = \dot{R}R^{-1}$，可写为

$$^{A}V_P = {}^{A}S\,{}^{A}P$$

其中 S 就是与该旋转对应的**角速度矩阵**

反对称矩阵与角速度矢量

任意 3×3 反对称矩阵都可写成

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

定义对应的角速度矢量

$$\Omega = \begin{pmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{pmatrix}$$

则对任意矢量P，有

$$SP = \Omega \times P$$

因此可进一步写成

$${}^{A}V_P = {}^{A}\Omega_B \times {}^{A}P$$

角速度矩阵S本质上就是叉乘算子，角速度矢量Ω是旋转运动更直观的表达

角速度矢量的物理意义

从旋转矩阵定义直接出发：

$$\dot{R} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{R(t+\Delta t) - R(t)}{\Delta t}$$

将$R(t+\Delta t)$写成一个微小旋转与当前姿态的乘积：

$$R(t+\Delta t) = R_K(\Delta\theta) R(t)$$

于是

$$\dot{R} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{R_K(\Delta\theta) - E_3}{\Delta t} R(t)$$

对微小角度旋转，有近似

$$R_K(\Delta\theta) \approx \begin{pmatrix} 1 & -k_z\Delta\theta & k_y\Delta\theta \\ k_z\Delta\theta & 1 & -k_x\Delta\theta \\ -k_y\Delta\theta & k_x\Delta\theta & 1 \end{pmatrix}$$

所以最终得到

$$\dot{R} = \begin{pmatrix} 0 & -k_z\dot{\theta} & k_y\dot{\theta} \\ k_z\dot{\theta} & 0 & -k_x\dot{\theta} \\ -k_y\dot{\theta} & k_x\dot{\theta} & 0 \end{pmatrix} R(t)$$

即

$$\dot{R}R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

其中

$$\Omega = \begin{pmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x\dot{\theta} \\ k_y\dot{\theta} \\ k_z\dot{\theta} \end{pmatrix} = \dot{\theta}\,\hat{K}$$

即角速度矢量方向是**瞬时转轴方向**，模长是**转角变化率**

角速度的其他表示法

除了直接用 Ω 表示，还可以用欧拉角/姿态参数的变化率表示。对 **Z-Y-Z** 欧拉角：

$$\dot{\Theta}_{Z'Y'Z''} = \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{pmatrix}$$

已知：

$$\dot{R}R^{T} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

可推出角速度分量与旋转矩阵元素关系：

$$\Omega_x = \dot{r}_{31}r_{21} + \dot{r}_{32}r_{22} + \dot{r}_{33}r_{23}$$

$$\Omega_y = \dot{r}_{11}r_{31} + \dot{r}_{12}r_{32} + \dot{r}_{13}r_{33}$$

$$\Omega_z = \dot{r}_{21}r_{11} + \dot{r}_{22}r_{12} + \dot{r}_{23}r_{13}$$

于是可写成统一形式

$$\Omega = E_{Z'Y'Z''}(\Theta_{Z'Y'Z''})\,\dot{\Theta}_{Z'Y'Z''}$$

其中对 **Z-Y-Z** 欧拉角：

$$E_{Z'Y'Z''} = \begin{pmatrix} 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha\sin\beta \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\sin\beta \\ 1 & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}$$

姿态参数速度$\dot{\Theta}$不是角速度本身，通过变换矩阵$E(\Theta)$映射到真正的角速度 Ω

机器人连杆的运动

研究机器人连杆时，通常给每个连杆固连一个坐标系。于是每个连杆的运动可由两部分描述：

- 连杆坐标系原点的**线速度** v_i
- 连杆坐标系的**角速度** ω_i

所以，“连杆的速度”本质上指的是：

$$(v_i, \omega_i)$$

连杆之间的速度传递

机器人是链式结构，后一连杆的速度可以由前一连杆递推得到

角速度传递

连杆 $i+1$ 的角速度 = 连杆 i 的角速度 + 关节 $i+1$ 引起的新角速度分量。

在坐标系**{i}**中写为：

$$^{i}\omega_{i+1} = {}^{i}\omega_i + {}^{i+1}_{i}R\,\dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

而

$$\dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} = {}^{i+1}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{i+1} \end{pmatrix}$$

若转换到坐标系**{i+1}**中表达：

$$^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\,{}^{i}\omega_i + \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

线速度传递

坐标系**{i+1}**原点的线速度 = 坐标系**{i}**原点线速度 + 由于角速度引起的附加项

在**{i}**中：

$$^{i}v_{i+1} = {}^{i}v_i + {}^{i}\omega_i \times {}^{i}P_{i+1}$$

其中$^{i}P_{i+1}$是从**{i}**原点指向**{i+1}**原点的位置矢量

雅可比

雅可比的数学介绍

雅可比矩阵是多维形式的导数，假设存在以下函数：

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ y_2 &= f_2(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ &\vdots \\ y_n &= f_n(x_1, x_2, \cdots x_n) \end{aligned}$$

写为矢量形式：

$$Y = F(X)$$

其中：

- 输入矢量：$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$
- 输出矢量：$Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T$

根据多元函数求导法则和全微分公式，计算y_i的微分关于x_j的微分的函数：

$$\begin{aligned}
\delta y_1 &= \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\delta x_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\delta x_n \\
\delta y_2 &= \frac{\partial f_2}{\partial x_1}\delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n}\delta x_n \\
&\vdots \\
\delta y_n &= \frac{\partial f_n}{\partial x_1}\delta x_1 + \frac{\partial f_n}{\partial x_2}\delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\delta x_n
\end{aligned}$$

写为矩阵乘法的形式：

$$\begin{pmatrix} \delta y_1 \\ \delta y_2 \\ \vdots \\ \delta y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_6} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{pmatrix}$$

可化为矢量形式：

$$\delta Y = \frac{\partial F}{\partial X}\delta X$$

其中 $n \times n$ 偏微分矩阵 $\frac{\partial F}{\partial X}$ 即为雅可比矩阵，记为$J(X)$。若$f_1(X)$到$f_b(X)$均为非线性函数，则得到的偏微分均为x_i的函数，因此可以采用如下形式表示：

$$\delta Y = J(X)\delta X$$

对微分关系两边同时除以时间的微分$\mathrm{d}t$:

$$\frac{\delta Y}{\mathrm{d}t} = J(X)\frac{\delta X}{\mathrm{d}t}$$

其中：

- $\frac{\delta Y}{\mathrm{d}t}$ 表示输出矢量Y对时间的导数，即**输出速度** $\dot{Y}$
- $\frac{\delta X}{\mathrm{d}t}$ 表示**输入速度** $\dot{X}$

所以上式对应可以写为：

$$\dot{Y} = J(X)\dot{X}$$

在任一瞬时，X都有一个确定的值，$J(X)$ 是个线性变换。在每一个新时刻，如果X改变，线性变换也会随之而变。所以，雅可比是时变的线性变换

也就是说，这个线性关系是**瞬时成立**的 —— 只有在当前这个时刻，输入X固定，$J(X)$才是一个固定的矩阵，速度的线性映射成立；下一刻X变了，$J(X)$也会跟着变，线性映射的系数就变了

雅可比在机器人学中的应用

在机器人学中，雅可比矩阵常用来建立：

$$\text{关节速度} \quad \longrightarrow \quad \text{末端笛卡儿速度}$$

即

$$^0v = {}^0J(\Theta)\dot{\Theta}$$

其中：

- Θ：关节变量向量
- $\dot{\Theta}$：关节速度向量
- ^0v：末端在坐标系 ({o}) 中表示的笛卡儿速度向量
- $^0J(\Theta)$：雅可比矩阵

特别要注意的是：

- 该关系是**瞬时线性关系**
- $J(\Theta)$ 随构型 Θ)改变而改变，因此是**时变矩阵**

对于一般 6 关节机械臂，

$$^0v \in \mathbb{R}^{6\times 1}, \qquad \dot{\Theta} \in \mathbb{R}^{6\times 1}, \qquad {}^0J(\Theta) \in \mathbb{R}^{6\times 6}$$

其中末端笛卡儿速度由**线速度**和**角速度**堆叠而成：

$$^0v = (^0v \; ^0\omega)$$

雅可比矩阵的坐标系变换

末端速度可以在不同坐标系下表示，因此雅可比也会随**参考坐标系**改变。

若已知在坐标系 ({B}) 中的速度和雅可比：

$$^Bv = {}^BJ(\Theta)\dot{\Theta}$$

又因为 6 维速度矢量在坐标系变换下满足

$$\begin{pmatrix} ^Av \\ ^A\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ^A_BR & 0 \\ 0 & ^A_BR \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ^Bv \\ ^B\omega \end{pmatrix}$$

可得

$$\begin{pmatrix} ^Av \\ ^A\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ^A_BR & 0 \\ 0 & ^A_BR \end{pmatrix} {}^BJ(\Theta)\dot{\Theta}$$

记为

$$^AJ(\Theta) = \begin{pmatrix} ^A_BR & 0 \\ 0 & ^A_BR \end{pmatrix} {}^BJ(\Theta)$$

由此可知，雅可比不仅依赖构型Θ，还依赖选择的的**参考坐标系**

奇异性

一个线性变换可以将关节速度和笛卡尔速度联系起来，如果这个线性变换矩阵可逆，就可以在已知笛卡尔空间的期望末速度情况下，求解需要的关节速度，即对雅可比矩阵求逆：

$$\dot{\Theta} = J^{-1}(\Theta)v$$

对于n自由度机器人：

- 雅可比矩阵**行列式**$\det[J(\Theta)] = 0$时，矩阵不可逆，此时对应的关节位形Θ就是**奇异位形**，机构处于**奇异性**
- 雅可比矩阵不是方阵时，当**矩阵的秩**$\mathrm{rank}[J(\Theta)] < n$，此时矩阵的列/行线性相关，矩阵不存在逆矩阵，机构处于**奇异性**

并且，奇异性和坐标系的选择无关，已知雅可比的坐标变换：

$${}^{A}J(\Theta) = \begin{pmatrix} {}^{A}_{B}R & 0 \\ 0 & {}^{A}_{B}R \end{pmatrix} {}^{B}J(\Theta)$$

其中${}^{A}_{B}R$是坐标系**{B}** 到**{A}**的旋转矩阵，旋转矩阵是**正交满秩矩阵**，根据线性代数的规则：满秩矩阵乘以任意矩阵，不会改变原矩阵的秩

也就是说，不管将雅可比变换到哪个坐标系，它的秩永远不变，行列式是否为0的结果也不变。**奇异性是机器人机构本身的固有几何属性，和坐标系的选择完全无关**，换坐标系无法消除奇异性

操作臂的静力计算

在已知机器人末端执行器所受到的笛卡尔空间力时，常常需要求平衡这个力所需要的关节力矩来保持系统静态平衡

定义相邻杆件所施加的力和力矩：

$$f_i = \text{连杆}i-1\text{施加在连杆}i\text{上的力}$$
$$n_i = \text{连杆}i-1\text{施加在连杆}i\text{上的力矩}$$

按照惯例建立坐标系，将力相加并令其和为0：

$${}^{i}f_i - {}^{i}f_{i+1} = 0$$

将绕坐标系**{i}**原点的力矩相加：

$${}^{i}n_i - {}^{i}n_{i-1} - {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}f_{i+1} = 0$$

整理后可得：

$${}^{i}f_i = {}^{i}f_{i+1}$$
$${}^{i}n_i = {}^{i}n_{i-1} + {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}f_{i+1}$$

计算关节轴矢量和施加在连杆上的力矩矢量的点成，求出保持系统静平衡的关节力矩：

$$\tau_i = {}^{i}n_i^T \, {}^{i}\hat{Z}_i$$

对于关节**i**是移动关节的情况，计算关节驱动力：

$$\tau_i = {}^i f_i^T \, {}^i \hat{Z}_i$$

力域中的雅可比

在静态平衡下，外力对系统做的总**虚功**为0，且与坐标系的选择无关，由此可以得出：关节空间做的虚功等于笛卡尔空间末端做的虚功

在多维空间中，攻是一个力或力矩矢量与位移矢量的点积：

$$\mathcal{F} \cdot {}^{\delta}\mathcal{X} = \tau \cdot \delta\,\Theta$$

其中$\mathcal{F}$是末端的一个6×1维力-力矩笛卡尔矢量（3个笛卡尔力+3个笛卡尔力矩）；${}^{\delta}\mathcal{X}$是末端6×1无穷小笛卡尔虚位移（3个线位移+3个角位移）；τ是$n \times 1$维关节力矩矢量（n为关节数）；$\delta\,\Theta$是$n \times 1$维无穷小的关节位移

上式也可以写为：

$$\mathcal{F}^T \, {}^{\delta}\mathcal{X} = \tau^T \delta\,\Theta$$

同时可以由雅可比矩阵的定义两边同时乘微元δt得到：

$${}^{\delta}\mathcal{X} = J\delta\Theta$$

带入上式可以得到：

$$\mathcal{F}^T \, J\delta\Theta = \tau^T \delta\Theta$$

对所有的$\delta\,\Theta$均成立，化简可得：

$$\mathcal{F}^T J = \tau^T$$

两边求转置，可以得到机器人静力学核心表达式：

$$\tau = J^T \mathcal{F}$$

由上式我们可以知道，关节空间的平衡力矩，就等于**雅可比矩阵的转置**乘**末端笛卡尔力-力矩矢量**，同时速度域的映射和力域的映射成**对偶关系**

速度和静力的笛卡尔变换

已知6×1的刚体广义速度表达式和6×1力-力矩表达式：

$$\mathcal{V} = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} \qquad \mathcal{F} = \begin{pmatrix} F \\ N \end{pmatrix}$$

可以使用6×6的变换矩阵来将这些量从一个坐标系变换到另一个坐标系（由于两个坐标系刚性连接，所以$\dot{\theta}_i + 1$被置为0）

速度变换

$$\begin{pmatrix} {}^{B}v_{B} \\ {}^{B}\omega_{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{B}_{A}R & -{}^{B}_{A}R{}^{A}P_{B_{ORG}}\times \\ 0 & {}^{B}_{A}R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{A}v_{B} \\ {}^{A}\omega_{B} \end{pmatrix}$$

同时，上式中的$P\times$为位置矢量P的反对称矩阵，将叉乘运算转化为矩阵乘法，可以看作矩阵算子：

$$P\times = \begin{pmatrix} 0 & -p_z & p_y \\ p_z & 0 & -p_x \\ -p_y & p_x & 0 \end{pmatrix}$$

由此可以将两个坐标系的速度联系起来，上式中的6×6变换矩阵$\begin{pmatrix} {}^{B}_{A}R & -{}^{B}_{A}R{}^{A}P_{B_{ORG}}\times \\ 0 & {}^{B}_{A}R \end{pmatrix}$被称为**速度变换矩阵**，用符号$T_v$表示，因此可以写出紧凑形式：

$${}^{B}\mathcal{V} = {}^{B}_{A}T_v \cdot {}^{A}\mathcal{V}$$

速度变换矩阵T_v确定了坐标系中的速度变换，并且应被看作是**瞬时结果**

力的变换

$$\begin{pmatrix} {}^{A}F_{A} \\ {}^{A}N_{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{A}_{B}R & 0 \\ {}^{A}P_{B_{OGR}} & {}^{A}_{B}R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{B}F_{B} \\ {}^{B}N_{B} \end{pmatrix}$$

同样将上述6×6变换矩阵称为**力-力矩变换矩阵**，记为T_f，由此可以写出紧凑形式：

$${}^{A}\mathcal{F}_{A} = {}^{A}_{B}T_f{}^{B}\mathcal{F}_{B}$$

力-力矩变换矩阵T_f确定了坐标系中的力的变换